Guía para construir la primera versión

Taller de IA | 5.º John Backus | 2026

Introducción

Cuando un docente falta de forma imprevista, muchas veces no hay tiempo para preparar una actividad. En este proyecto vamos a construir un sistema que resuelve ese problema con un banco de actividades: el docente prepara y aprueba actividades con anticipación, y si falta, coordinación o preceptoría activa una para el curso. Cuando vuelve, el docente ve qué hicieron sus estudiantes. El uso del banco es voluntario para cada docente.

La inteligencia artificial ayuda a preparar y controlar las actividades, pero no publica nada ni toma decisiones pedagógicas por sí sola: la aprobación siempre es del docente. Una parte central del proyecto es decidir qué tareas conviene resolver con IA y cuáles alcanza con reglas de código.

Vamos a trabajar en equipos. Cada equipo construye una pieza que funciona y se prueba por separado; después las piezas se conectan siguiendo un contrato común. Esta guía explica qué hace el sistema, con qué tecnología se construye, qué construye cada equipo y cómo se comunican las piezas entre sí.

Qué hace el sistema

Quién	Qué hace
Docente	Carga el material autorizado y describe con sus palabras la actividad que necesita.
Agentes 1, 2 y 3	Interpretan el pedido, generan un borrador de actividad y lo controlan contra el material.
Docente	Revisa el borrador, lo corrige si hace falta y aprueba una versión con fecha de vigencia. Queda guardada en el banco.
Coordinación o preceptoría	Ante una ausencia, activa una actividad aprobada y vigente, y comparte el enlace o QR.
Estudiante	Abre el enlace. Si la actividad es escrita, ve cómo realizarla y entregarla. Si es online, la realiza y envía sus respuestas.
Sistema (código)	Corrige las preguntas cerradas y guarda las demás respuestas para revisión docente.
Docente	Al regresar, consulta los resultados de cada estudiante por su código seudónimo.

La primera versión debe demostrar este recorrido completo con una actividad online y una escrita. Los Agentes 1, 2 y 3 forman parte del recorrido. Los Agentes 4 y 5 se construyen y prueban por separado para incorporarlos después.

Tecnologías

Herramienta	Para qué la usamos
Python	Lenguaje común para agentes, reglas, conexión con la base y corrección automática.
Streamlit	Una sola aplicación web con una vista para docente, coordinación y estudiante.
Supabase	Base de datos compartida por todos los equipos.
Ollama	Ejecuta el modelo de IA en las computadoras del laboratorio.
GitHub	Repositorio común: cada equipo trabaja en su carpeta y sube sus cambios.
Streamlit Community Cloud	Publica la aplicación en internet para la demostración.
JSON	Formato común con el que las piezas se pasan información.

En esta etapa no usamos una API separada, una base vectorial, LangGraph, CrewAI, Redis, Docker ni Kubernetes. Primero tiene que funcionar el recorrido básico con la menor cantidad de piezas posible.

Tengan en cuenta una limitación: Ollama funciona en las computadoras del laboratorio, pero no en internet. Por eso van a existir dos copias de la misma aplicación, conectadas a la misma base de Supabase:

- **En el laboratorio:** la aplicación corre con Ollama. El docente genera, revisa y aprueba actividades, que se guardan en Supabase.
- **Publicada en internet:** la aplicación consulta en Supabase solo las actividades aprobadas. Permite activarlas, realizarlas y corregirlas, sin conectarse a Ollama.

Un archivo de configuración indica en qué modo corre la aplicación. En el modo publicado, la opción de generar actividades no aparece: si apareciera, fallaría frente a quien la use.

Cómo se conectan las piezas

Ninguna pieza llama directamente a otra. El orquestador, que es código Python y no un agente, recibe cada resultado, lo guarda en Supabase y decide qué pieza sigue. Este es el recorrido:

Paso	De → A	Qué se pasa
1	Docente → Carga del material	El apunte en texto. El código lo divide en partes numeradas (F01, F02…).
2	Docente → Agente 1	El pedido escrito con sus palabras y los datos elegidos en el formulario.
3	Agente 1 → Agente 2	La solicitud ordenada y las partes del material que corresponden al tema.
4	Agente 2 → Agente 3	El borrador de actividad. Cada consigna o pregunta indica de qué parte del material sale.
5	Agente 3 → Agente 2	Si encuentra problemas, el borrador vuelve una sola vez al Agente 2 con la lista de problemas.
6	Agente 3 → Docente	El borrador validado, o el observado con sus problemas si el reintento no los resolvió.
7	Docente → Banco de actividades	La versión aprobada con su fecha de vigencia.
8	Coordinación → Estudiante	La actividad activada, con su horario de cierre.
9	Estudiante → Corrección	Las respuestas online con su código seudónimo. El código corrige las cerradas y guarda el resultado de cada estudiante.

Que cada pregunta indique de qué parte del material sale funciona como una cita en un trabajo práctico: permite comprobar que la IA no inventó contenido. Si una pregunta no tiene de dónde salir, se descarta.

Equipos y responsabilidades

Equipo	Construye	Entrega
Agente 1	Interpretación del pedido docente	Función, prompt, contrato y casos de prueba
Agente 2	Generación del borrador de actividad	Función, prompt, contrato y casos de prueba
Agente 3	Control del borrador	Controles por código, prompt, contrato y casos de prueba
Agente 4	Orientación al estudiante (por separado)	Demostración propia con datos simulados
Agente 5	Síntesis de resultados del curso (por separado)	Demostración propia con datos simulados
Integración	Orquestador, carga del material, vistas Streamlit y publicación	Aplicación común funcionando

El esquema de Supabase se diseña en Bases de Datos Avanzadas y lo implementa el equipo de integración. En Introducción a Testing, cada equipo prueba el componente de otro equipo con los casos de su contrato.

Los agentes

Agente 1 — Interpretación

Propósito: convertir lo que el docente escribe con sus palabras en una solicitud ordenada que entiendan los demás componentes.

Entrada: el pedido libre del docente (por ejemplo, "quiero que practiquen cómo mejorar un prompt"), los datos del formulario (materia, comisión, modalidad y vigencia) y el material ya dividido en partes.

Qué construye: una función Python y un prompt que extraen tema, objetivo, nivel y criterios de evaluación, y eligen qué partes del material corresponden al tema. Si falta algo que no puede deducirse, no lo inventa: devuelve la lista de lo que falta para que el docente lo complete.

Salida: solicitud_normalizada.

Pruebas mínimas: un pedido completo, un pedido al que le falta el objetivo y un pedido sobre un tema que no está en el material.

Agente 2 — Generación

Propósito: producir un borrador usando solamente la solicitud y las partes del material elegidas.

Entrada: solicitud_normalizada y, si es un reintento, la lista de problemas del Agente 3.

Qué construye: una función Python y un prompt que generan título, consigna, instrucciones, forma de entrega y preguntas u otras formas de respuesta, con las respuestas esperadas cuando corresponda. Cada consigna o pregunta indica la parte del material de la que sale.

Salida: actividad_borrador.

Pruebas mínimas: una actividad correcta, una salida incompleta y una consigna que no puede justificarse con el material.

Agente 3 — Validación

Propósito: controlar el borrador antes de que llegue al docente. No aprueba ni publica.

Entrada: actividad_borrador y solicitud_normalizada.

Qué construye: controles por código (campos completos, partes del material que existen) y un prompt que revisa coherencia, nivel e instrucciones, y que cada pregunta realmente se relacione con la parte citada.

Salida: validacion, con el resultado VALIDADA u OBSERVADA y una lista concreta de problemas.

Pruebas mínimas: cita a una parte existente, cita a una parte inexistente, tema no autorizado e instrucciones incompletas.

Agente 4 — Orientación

Propósito: dar una pista durante la actividad sin resolverla.

Entrada: la actividad activa, las partes del material y la consulta del estudiante.

Qué construye: una función Python y un prompt con límites claros, que distinga una orientación de la respuesta final.

Salida: una pista breve vinculada al material, o una negativa cuando la consulta pide la solución.

Pruebas mínimas: pedido de pista, pedido de respuesta directa y consulta fuera del material.

Agente 5 — Síntesis

Propósito: contarle al docente qué ocurrió en el curso durante la actividad. Complementa los resultados de cada estudiante, que el docente ya ve sin IA; no los reemplaza.

Entrada: los resultados calculados por código y las respuestas abiertas, identificadas solo por código seudónimo.

Qué construye: una función Python y un prompt que agrupan logros y dificultades frecuentes sin identificar estudiantes. No corrige preguntas cerradas ni pone notas.

Salida: una síntesis del curso con temas logrados, dificultades frecuentes y respuestas que conviene revisar.

Pruebas mínimas: resultados variados, una actividad sin respuestas y datos que no deben aparecer en el resumen.

Piezas que no son agentes

Lo construye el equipo de integración. Son código común: no usan IA.

- **Carga del material:** recibe el apunte como texto (en esta versión, texto pegado o archivo .txt o .md), lo divide en partes por títulos o párrafos y numera cada una.
- **Orquestador:** llama a las piezas en orden, guarda cada resultado, cambia los estados y permite un solo reintento entre los Agentes 2 y 3.
- **Corrección automática:** compara las respuestas a preguntas cerradas con la clave de respuestas aprobada y guarda el resultado de cada estudiante.
- **Vistas:** páginas Streamlit para docente, coordinación y estudiante. La vista docente muestra los resultados de cada estudiante por código seudónimo.
- **Publicación y configuración:** la aplicación en Streamlit Community Cloud, conectada con Supabase, y el archivo que define si corre en modo laboratorio o publicado.

Organización del repositorio

Cada equipo trabaja en su carpeta. Cada carpeta de agente incluye su código, su prompt, su contrato y sus casos de prueba. La estructura puede ajustarse en la primera semana, pero todos los equipos deben usar la misma.

```
proyecto/
├── app.py                # punto de entrada de Streamlit
├── config.py             # modo laboratorio o publicado
├── agentes/
│   ├── interpretacion/   # Agente 1
│   ├── generacion/       # Agente 2
│   ├── validacion/       # Agente 3
│   ├── orientacion/      # Agente 4
│   └── sintesis/         # Agente 5
├── integracion/          # orquestador, carga del material, corrección
├── vistas/               # docente, coordinación, estudiante
├── base_datos/           # esquema y conexión con Supabase
└── datos_simulados/      # datos ficticios compartidos
```

Contrato común

Todas las piezas se pasan la información con la misma estructura. Así cada equipo puede trabajar sin esperar a los demás y el equipo de integración conecta las piezas sin adivinar. Los nombres de los campos se acuerdan antes de programar y no se cambian sin avisar a todos.

- **tipo:** qué mensaje es: solicitud_normalizada, actividad_borrador o validacion.
- **version_contrato:** la versión del acuerdo; cambia si se modifica algún campo.
- **ok:** true si la pieza pudo hacer su trabajo, false si no.
- **datos:** el contenido del mensaje.
- **errores:** la lista de problemas cuando ok es false; vacía si todo salió bien.

Ejemplo de lo que devuelve el Agente 1, con un tema de este taller:

```
{
  "tipo": "solicitud_normalizada",
  "version_contrato": "1.0",
  "ok": true,
  "datos": {
    "materia": "Taller de IA",
    "comision": "5.° John Backus",
    "tema": "Construcción de prompts con C.O.R.F.",
    "objetivo": "Mejorar un prompt identificando contexto, objetivo, restricción y formato",
    "modalidad": "online",
    "vigencia_hasta": "2026-11-30",
    "material_id": "MAT-01",
    "partes": ["F02", "F03"]
  },
  "errores": []
}
```

"material_id" identifica el apunte que cargó el docente, y "partes" indica qué secciones de ese apunte se usarán para esta actividad.

Estos son los campos obligatorios de cada mensaje, dentro de "datos". Cada equipo puede agregar campos, pero no quitar ni renombrar estos sin acordarlo con los demás:

Mensaje	Lo produce	Campos obligatorios
solicitud_normalizada	Agente 1	materia, comision, tema, objetivo, nivel, criterios, modalidad, vigencia_hasta, material_id, partes. Si falta información: faltantes.
actividad_borrador	Agente 2	actividad_id, version, titulo, consigna, instrucciones, entrega, preguntas. Cada pregunta: pregunta_id, tipo (cerrada o abierta), texto, opciones, respuesta_esperada y parte.
validacion	Agente 3	actividad_id, version, resultado (VALIDADA u OBSERVADA) y problemas. Cada problema indica la pregunta o el campo afectado y qué está mal.

La primera entrega de cada equipo, antes del 2 de octubre, es su contrato completo con ejemplos. Cada equipo lo entrega con: propósito y límite, estructura de entrada y de salida, un ejemplo, la respuesta ante un error, las instrucciones para ejecutar la pieza y al menos un caso válido, uno inválido y uno de límite, cada uno con salida esperada y obtenida.

Estados de una actividad

El estado de cada actividad lo guarda y lo cambia el orquestador en Supabase. Las piezas no cambian estados por su cuenta.

Estado	Qué significa	Se llega por
BORRADOR	Puede editarse; no puede activarse.	Generación del Agente 2 o edición del docente
OBSERVADA	Tiene problemas señalados. No puede aprobarse: el docente la corrige o la descarta.	Control del Agente 3
VALIDADA	Pasó los controles y espera la aprobación del docente.	Control del Agente 3
APROBADA	Versión concreta en el banco. Puede activarse si está vigente y la comisión no la usó.	Aprobación del docente
ACTIVA	Los estudiantes pueden abrirla y realizarla.	Activación de coordinación
CERRADA	No admite respuestas y no vuelve a activarse para la misma comisión.	Horario de cierre o cierre manual de coordinación
VENCIDA	Terminó su vigencia sin usarse; no puede activarse.	Fecha de vigencia cumplida

Toda edición del docente crea una nueva versión en BORRADOR, que vuelve a pasar por el Agente 3. Si el banco está vacío, el sistema lo informa y se sigue el procedimiento habitual del colegio.

Datos mínimos en Supabase

Materiales y sus partes; solicitudes; actividades y versiones; validaciones y observaciones; aprobaciones con vigencia; activaciones y cierres; respuestas online por código seudónimo; resultados de cada estudiante. Las tablas se diseñan en Bases de Datos Avanzadas a partir de esta lista.

Durante el desarrollo se usan datos ficticios o seudonimizados. El estudiante no crea una cuenta: ingresa con un código seudónimo que entrega el colegio. El sistema guarda solo el código; la correspondencia con el estudiante queda en poder del colegio y nunca se envía al modelo.

Calendario y orden de integración

Etapa	Período	Hito verificable
Acuerdos iniciales	Hasta el 2 de octubre	Contrato JSON, estados y tablas acordados. Datos simulados disponibles para todos los equipos.
Recorrido básico	5 al 23 de octubre	Cada agente probado por separado. Luego: carga del material → Agente 1 → Agente 2 → Agente 3 → aprobación → banco de actividades → activación.
Realización y resultados	26 al 30 de octubre	Un estudiante de prueba realiza la actividad online; el código corrige las cerradas y el docente ve el resultado de cada estudiante. La escrita muestra su entrega.
Pruebas y ajustes	2 al 6 de noviembre	Casos de cada contrato ejecutados por otro equipo, defectos registrados y corregidos, versión candidata.
Demostración	Hasta el 13 de noviembre	Recorrido completo con los tres roles, más las demostraciones propias de los Agentes 4 y 5.

La etapa del recorrido básico es la más cargada. Si el 16 de octubre la cadena de agentes no está integrada, se simplifica sin perder el recorrido: el Agente 1 se reemplaza provisoriamente por un formulario con campos fijos y el Agente 3 funciona solo con sus controles por código. Lo que no se negocia es el recorrido del banco de actividades: aprobación, activación, realización y corrección.

Cuándo está terminada la primera versión

- Un docente de prueba carga un material, pide una actividad, la revisa y la aprueba.
- Coordinación puede activar únicamente una actividad aprobada y vigente.
- Un estudiante de prueba la abre con su código seudónimo, la realiza y envía respuestas.
- Las preguntas cerradas se corrigen por código y las demás respuestas quedan para revisión docente.
- El docente puede consultar el resultado de cada estudiante.

- La versión publicada funciona con una actividad ya aprobada, sin el modelo de IA.
- Se ejecutaron los casos válidos, inválidos y de límite de cada componente.

Después de la primera versión

La siguiente iteración puede integrar los Agentes 4 y 5, sumar más materias y aceptar materiales en otros formatos, como PDF.